

	Imię i nazwisko:	Grupa Laboratoryjna: 1
	Łukasz Florek, Konrad Czerniej	Raport: Milestone 3
	Przedmiot: Modelowanie i analiza procesów biznesowych	
Wydział i kierunek: EAlilB – AiR (specj. ISZ)		Temat: XES Chess Pieces Production

1. Wprowadzenie i Cel Etapu (Milestone 3)

Celem trzeciego etapu projektu była rekonstrukcja i analiza przepływu sterowania (Control-Flow) procesu produkcji figur szachowych. Zastosowano zaawansowaną metodykę dwutorową:

- **Podejście klasyczne (Ground Truth):** Analiza logów zdarzeń dyskretnych z systemu CPEE.
- **Przestrzenny Process Mining:** Aplikacja algorytmów odkrywania bezpośrednio na wyznaczone w Milestone 2 klastry fizyczne (K-Means).
- **Ewaluacja i porównanie:** Zestawienie logiki systemowej z faktyczną kinematyką robota w celu zbadania rzetelności logów.
Etap ten obejmował odkrycie topologii procesu, ekstrakcję reguł decyzyjnych, analizę obciążenia zasobów oraz ścisłą lokalizację mechanicznych i informatycznych wąskich gardeł.

2. Odkrywanie Topologii Procesu (DFG i BPMN)

W celu identyfikacji głównych ścieżek przepływu ("Happy Path") oraz wariantowości procesu z perspektywy systemu nadrzędnego, logi zdarzeń przekształcono do formatu pm4py. Wykorzystano graf bezpośredniego następstwa (DFG) oraz algorytmy: *Inductive Miner* i *Heuristics Miner*.



Rys. 2 Model DFG



Rys. 3 Model BPMN

Analiza topologii: Proces z perspektywy systemu charakteryzuje się wysoce deterministycznym przepływem. Model BPMN prawidłowo sformalizował logikę biznesową, identyfikując dwie kluczowe bramki wykluczające (XOR):

- **Bramka obsługi wyjątków:** W 1 na 9 przypadków, po operacji MT45 Take Out, system wywołał zdarzenie weryfikacji bezpieczeństwa MT45 Check Operational Safety.
- **Bramka kontroli jakości:** Na końcu cyklu 7 figur odłożono bezpośrednio do magazynu (Robot Traying), a 2 figury skierowano na ścieżkę kontroli wizyjnej (Measure with Keyence).

3. Ekstrakcja Reguł Decyzyjnych (Decision Rule Mining)

Zastosowano algorytm Drzewa Decyzyjnego w celu zrozumienia kryteriów przekierowania detalu do stacji pomiarowej. Zmienną objaśniającą był czas trwania obróbki na tokarce (Delta t dla zdarzenia Turn).

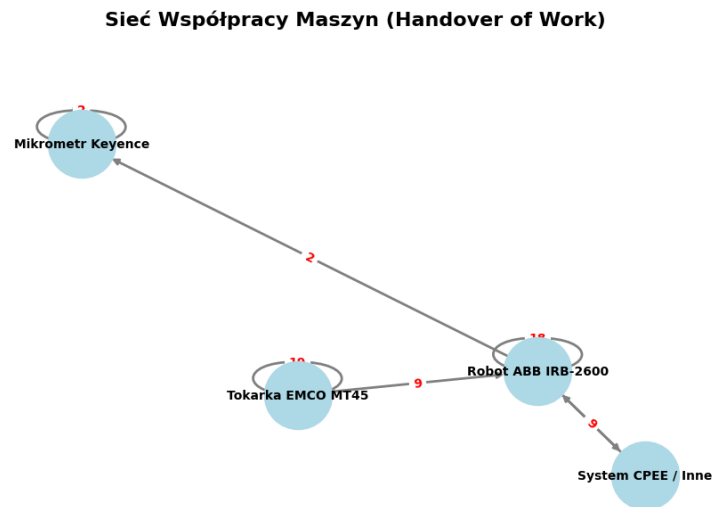
```
Odkryte Reguły Decyzyjne (Drzewo Decyzyjne):
|--- Czas operacji Turn (sekundy) <= 129.97
|   |--- class: 0
|--- Czas operacji Turn (sekundy) > 129.97
|   |--- class: 1
```

Rys.4 Drzewo decyzyjne dla ground truth

Wniosek analityczny: Detal zostaje wysłany do stacji pomiarowej Keyence tylko wtedy, gdy czas jego obróbki na tokarce przekroczy 129.97 s. Świadczy to o zaimplementowaniu w systemie adaptacyjnej kontroli jakości – wydłużony czas skrawania traktowany jest jako symptom zużycia narzędzia lub wady materiałowej.

4. Analiza Zasobów i Sieci Współpracy (Organizational Mining)

Przeprowadzono analizę struktury przekazywania pracy (Handover of Work) przy użyciu biblioteki networkx oraz wygenerowano macierz obciążeń.

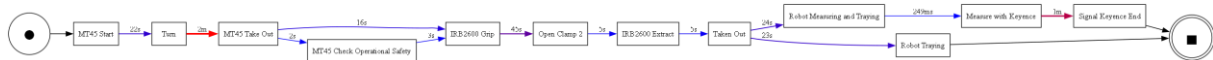


Rys. 5 Graf sieci współpracy maszyn oraz macierz alokacji zadań

Analiza obciążenia: Przepływ materiału ma charakter kaskadowy. Praca przekazywana jest liniowo: Tokarka → Robot → Mikrometr. Wyraźne pętle autokorelacji oznaczają, że maszyny wykonują po kilka sekwencyjnych operacji we własnym obszarze.

5. Analiza Wydajności i Wąskich Gardła (Bottlenecks)

Wygenerowano model wydajnościowy (*Performance DFG*), nakładający średnie czasy przebywania w węzłach oraz czasy tranzycji na krawędzie grafu Ground Truth.



Rys. 6 Mapa wydajnościowa procesu wskazująca systemowe wąskie gardła

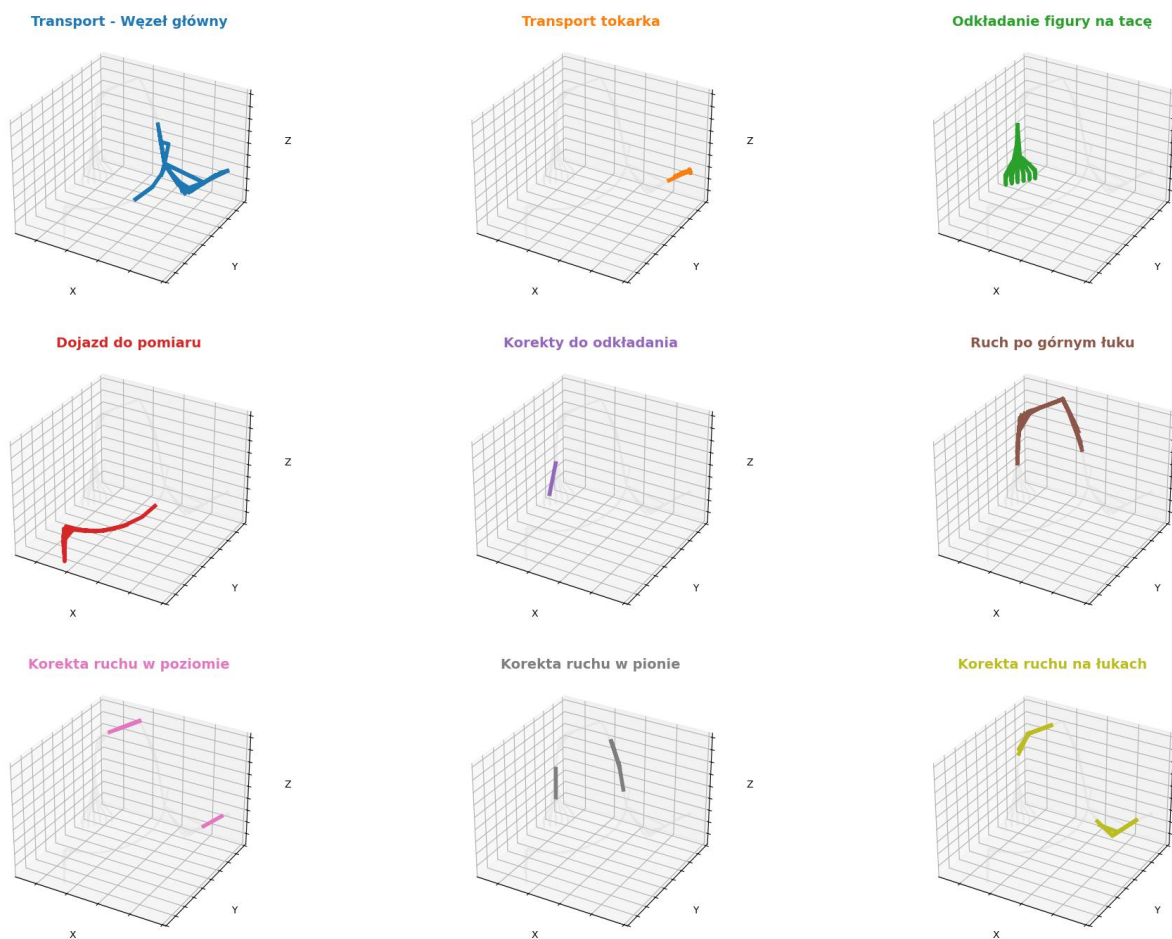
Zidentyfikowano trzy obszary opóźnień:

- **Fizyczne opóźnienie technologiczne (2 minuty):** Czas trwania właściwej obróbki na tokarce (Turn).
- **Latencja kontroli jakości (1 minuta):** Operacja w stacji pomiarowej (Measure with Keyence).
- **Opóźnienie komunikacyjno-mechaniczne (45 sekund):** Czas trwania tranzycji między chwytem robota (IRB2600 Grip) a otwarciem uchwytu (Open Clamp 2)

6. Mapowanie Biznesowe i Analiza Anatomiczna Trajektorii

W celu zastosowania algorytmów odkrywania na fizycznej pracy robota, klastry wyznaczone w przestrzeni 3D przez model K-Means poddano izolacji i interpretacji. Rozbicie trajektorii robota pozwoliło na nadanie indeksom matematycznym konkretnego znaczenia (np. "Transport tokarka", "Odkładanie figury na tacę").

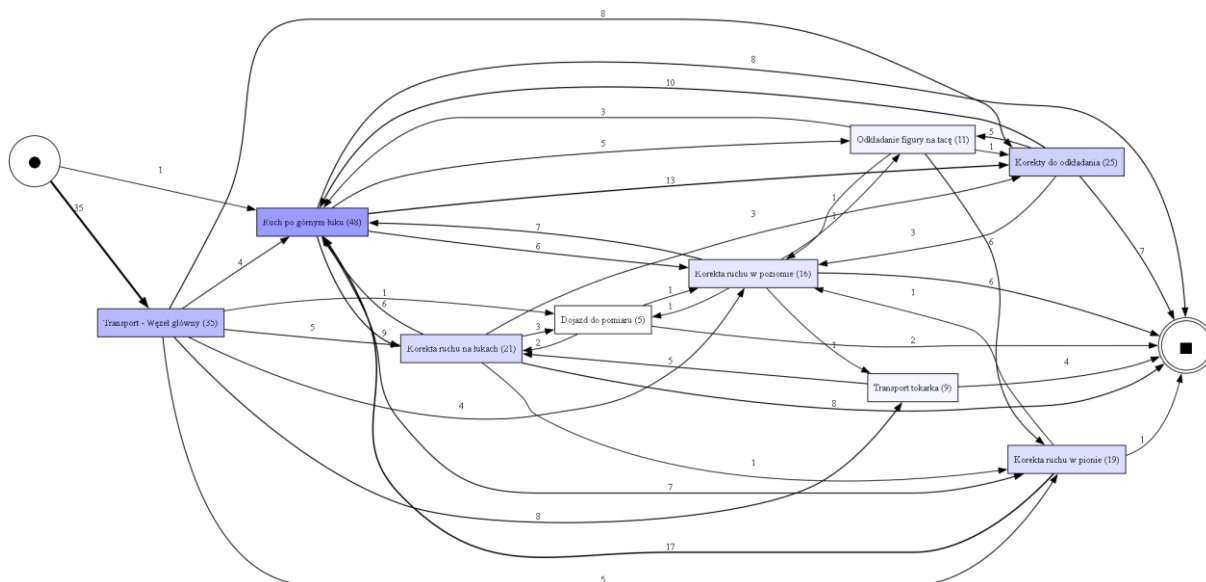
ANALIZA ANATOMICZNA TRAJEKTORII: IZOLACJA KLASTRÓW MODELU K-MEANS



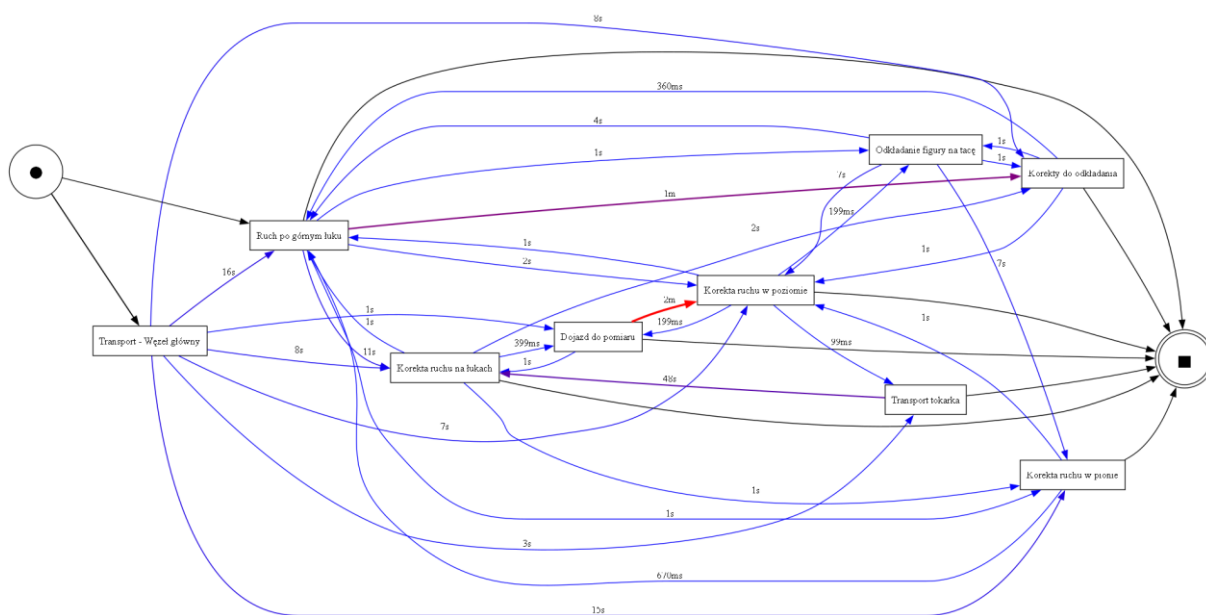
Rys. 7 Zmapowane klastry fizyczne w przestrzeni roboczej robota (3D)

7. Przestrzenny Process Mining (Topologia i Wydajność Ruchu)

Nałożono metodykę Process Miningu bezpośrednio na opisane wyżej zjawiska przestrzenne. Poniższe wykresy obrazują rzeczywiste przemieszczenia robota z pominięciem logiki wyższego poziomu.



Rys.8 Model DFG



Rys.9 Topologia i fizyczne wąskie gardła w przestrzennej pracy robota

Analiza grafów przestrzennych: Graf wydajnościowy dla modelu fizycznego potwierdził wnioski z analizy Ground Truth, jednocześnie pokazując rzeczywistą złożoność kinematyki. Odnotowano zauważalne "zamrożenie" robota w strefie Korekta ruchu w poziomie (krawędź: 2m), co jest wynikiem fizycznego oczekiwania przed stacją na zakończenie powolnego pomiaru.

8. Ekstrakcja Reguł Decyzyjnych dla Trajektorii Fizycznych

W ramach analizy przestrzennej podjęto również próbę odkrycia reguł decyzyjnych (bramki XOR) wyłącznie na podstawie fizycznej obecności maszyny. Wytrenowano drugi klasyfikator sprawdzający czy sam fizyczny czas przebywania robota w klastrze Transport tokarka determinuje jego późniejszą zmianę trajektorii na Dojazd do pomiaru.

```
Odkryte Reguły Decyzyjne (Czy robot zmieni trajektorię na 'Dojazd do pomiaru?'):  
|--- Czas fizyczny w strefie tokarki (sekundy) <= 23.55  
|   |--- class: 0  
|--- Czas fizyczny w strefie tokarki (sekundy) > 23.55  
|   |--- class: 0
```

Rys.10 Drzewo decyzyjne dla K-MEANS

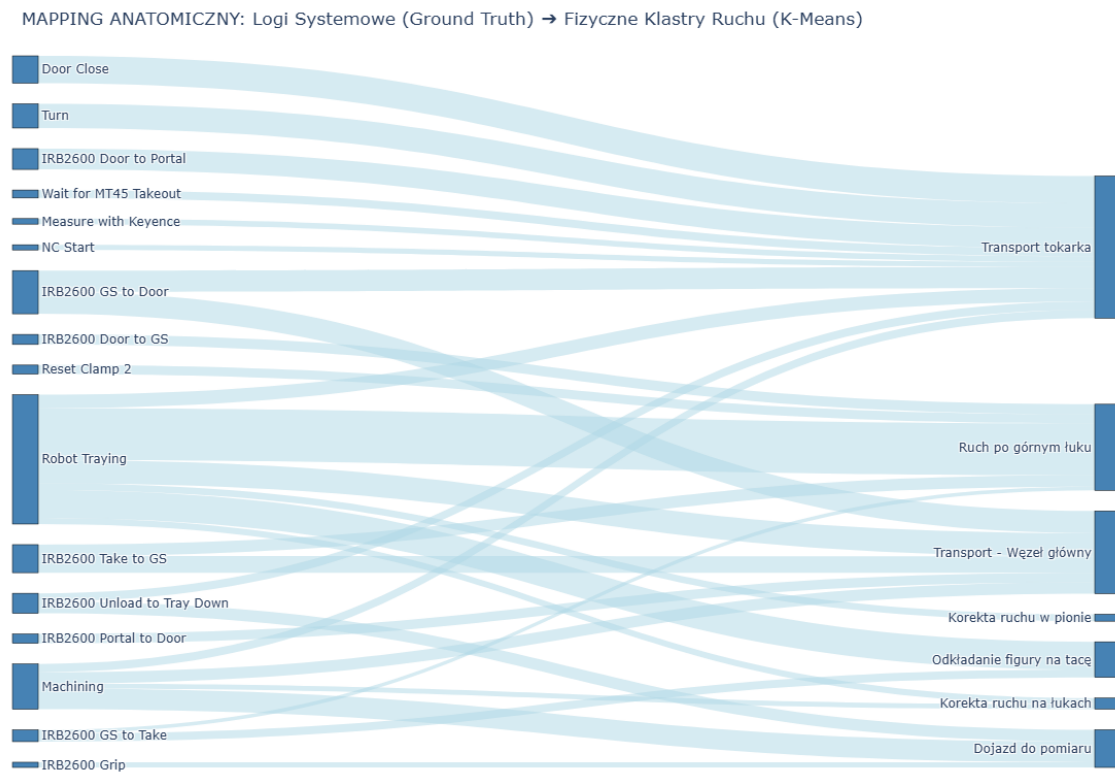
Wniosek analityczny: Wynik algorytmu wskazuje, że drzewo decyzyjne nie odnalazło żadnego sensownego punktu podziału. Oznacza to, że sam fizyczny czas postoju robota w strefie tokarki nie niesie ze sobą wartości predykcyjnej i nie pozwala na przewidzenie czy detal trafi do pomiaru. Kontrastuje to z sukcesem pierwszego drzewa (dla logów Ground Truth) i sugeruje, że system orkiestracji podejmuje decyzje w oparciu o wewnętrzne parametry maszyny CNC (faktyczny czas skrawania), których z zewnątrz – obserwując jedynie koordynaty (XYZ) oczekującego robota – nie da się wyodrębnić.

9. Ewaluacja Zgodności i Diagram Sankeya

Dokonano ewaluacji zgodności (Alignment) logów systemowych (Ground Truth) z faktyczną kinematyką robota (K-Means). Wykorzystano metryki pokrycia zbiorów oraz wykres przepływu strumieni.

Tab.1 Matematyczne Wskaźniki Zgodności

Metryka Zgodności	Wartość	Opis / Interpretacja
Jednorodność (Homogeneity)	0.316	Na ile klastery ruchu odpowiada tylko 1 zadaniu logicznemu.
Kompletność (Completeness)	0.438	Na ile zadanie logiczne skupia się w 1 klastrze ruchu.
V-Measure (Średnia harm.)	0.368	Zbalansowana ocena jednorodności i kompletności.
Adjusted Rand Index (ARI)	0.106	Ogólna zgodność klasyfikacji (skorygowana o przypadek).



Rys. 7 Ewaluacja matematyczna oraz wizualizacja mapowania (Sankey Diagram) logów CPEE na strefy ruchu robota

Interpretacja Mapowania: Analiza metryk wykazała bardzo niską ogólną zgodność Adjusted Rand Index ($ARI = 0.106$). Wykres Sankeya ilustruje przyczynę tego zjawiska: wiele odrębnych logicznych operacji z logów systemowych (np. Machining, Wait for MT45 Takeout, NC Start) fizycznie mapuje się na ten sam fizyczny postój robota (klaster Transport tokarka). Udowadnia to, że system orkiestracji loguje dużą ilość zdarzeń wewnętrznych/komunikacyjnych w czasie, gdy ramię robota pozostaje całkowicie w bezruchu w jednej lokalizacji.